- சீரான குறியீட்டு எண்களுக்கான சோதனைகள்
- புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாடு
- மாறுபாடுகளுக்கான காரணங்கள்
- செயல்முறை கட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்தி கட்டுப்பாடு,

9.1 காலம்சார் தொடர் வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis)

காலம்சார் தொடர் வரிசையின் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு கால கட்டத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட விவரங்களின் வடிவங்களைத் தீர்மானிக்க பயன் படுத்தப்படும் ஒரு புள்ளியியல் முறை ஆகும். கடந்தகால மற்றும் தற்போது நடந்துள்ள மாற்றங்களைக் கவனிக்கவும், புரிந்துகொள்ளவும் கடந்தகால விவரங்களை பற்றி நாம் ஒவ்வொரும் அறிந்திருக்க வேண்டும். காலம்சார் தொடரின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தின் வழக்கமான அல்லது ஒழுங்கற்ற நிகழ்வையும் அடையாளம் காணமுடியும். பெரும்பாலான காலம்சார் தொடர் புள்ளி விவரங்கள், பொருளாதாரம், வணிகம், வாணிபம் போன்ற துறைகளுடன் தொடர்புடையது. உதாரணமாக, ஒரு பொருளின் உற்பத்தி, பொருளின் விலை, விற்பனை, ஒரு நாட்டின் வருமானம், ஒரு தனிநபர் வருமானம் போன்றவைகள் ஆகும். காலம்சார் தொடர் வரிசையின் புள்ளி விவரங்களைக் கூர்ந்து கண்காணிப்பதன் மூலம், தொழில் மற்றும் பிறதுறைகளில் எதிர்கால நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க மற்றும் திட்டமிடத் தீர்மானிக்கப் படுகிறது.

வரையறை 9.1

ஒரு காலம்சார் புள்ளி விவரங்கள் காலவரிசைப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது.

– காக்ஸ்டன் & கவ்வுடன்.

அளவிடக் கூடிய புள்ளி விவரங்களை அதன் நிகழ்வுகளின்படி வரிசைப்படுத்துவதின் முடிவில் கிடைக்க கூடிய தொடரானது காலம்சார் தொடர் வரிசை ஆகும். – வெஸ்ல் & வாலட்.

9.1.1 காலம்சார் தொடரின் பொருள், பயன்கள் மற்றும் அடிப்படைக் கூறுகள் (Meaning, Uses and Basic Components)

பொருள்:

ஒரு காலம்சார் தொடரானது கண்டறிந்த பதிவுகளின் தொகுப்பை காலவரிசையில் (ஏறுவரிசையில் அல்லது இறங்குவரிசையில்) உள்ளடக்கியதாகும். காலம்சார் வரிசையின் முக்கிய நோக்கமானது விவரங்களின் வேறுபாடு களைக் கண்டறிந்து வேறுபாடுகளை நீக்க முயற்சிப்பதற்கும், எதிர்கால மதிப்பீடுகளை மதிப்பிடு வதற்கும் மற்றும் அவற்றைக் கணிக்கவும் உதவுகிறது.

நாம் ஏன் காலம்சார் தொடரைக் கற்றுக் கொள்ளவேண்டும்?

- கடந்த கால நடவடிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு.
- எதிர்கால அம்சங்களை கணிப்பதற்கும் மற்றும் திட்டமிடுவதற்க்கும் உதவுகிறது.
- நிகழ்கால செயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கு.

காலம்சார் தொடரானது ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரைவுகளை மற்ற கால வரைவுகளுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வுகள் செய்ய உதவுகிறது.

எனவே காலம்சார் தொடர் வரிசையானது வணிகத்துறை, பொருளாதாரம், தொழிற்சாலை ஆகிய துறைகளின் காலம் தொடர்புடைய புள்ளி விவரங்களைப் படிப்பதற்கும் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் நமக்கு உதவுகிறது.

காலம்சார் தொடரின் கூறுகள் (Components of Time Series)

ஒரு காலம்சார் தொடரில் நான்கு வகைக் கூறுகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு;

(i) நீள் காலப்போக்கு

(ii) பருவகால மாறுபாடுகள்

(iii) சுழற்சி மாறுபாடுகள்

(iv) சீரற்ற மாறுபாடுகள்

(i) நீள் காலப்போக்கு (Secular Trend)

நீள் காலப்போக்கு என்பது ஒரு நீண்டகால இடைவெளியில் அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் அல்லது தேக்கமளிக்கும் ஒரு காலம்சார் தொடரின் பொதுவான போக்கு ஆகும். பொதுவாக, நாட்டின் மக்கள் தொகை, தொழிற்சாலைகளின் உற்பத்தி விற்பனை, பொருளின் விலை, தனி நபரின்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 212 3/5/2020 1:06:05 PM